GPOI · UNITÀ 7

Una nuova rivoluzione industriale

Dal vapore ai sistemi cyber-fisici: che cosa cambia davvero quando macchine, prodotti e persone si scambiano dati?

PER COMINCIARE

Pensa a una fabbrica di oggi: che cosa vedi?

SONDAGGIO

- **A** Operai alla catena di montaggio
- **B** Robot e pochi tecnici in tuta
- **C** Schermi, sensori e dati ovunque
- **D** Capannoni vuoti, tutto automatico

UN PO' DI STORIA

Quattro rivoluzioni in 250 anni

1ª
Vapore
Fine Settecento. La macchina a vapore muove telai e pompe: nasce la fabbrica.

2ª
Elettricità
Fine Ottocento. Motori elettrici, petrolio, catena di montaggio: produzione di massa.

3ª
Elettronica
Anni Settanta. Computer e PLC automatizzano le macchine una per una.

4ª
Connessione
Anni Duemiladieci. Macchine, prodotti e sistemi informativi collegati in rete.

> Ogni rivoluzione cambia la **fonte di energia** o il **modo di controllare** la produzione. La quarta cambia il modo di usare l'**informazione**.

PUZZLE

Metti in ordine, dalla più antica

1. Ford avvia la catena di montaggio mobile
2. Tim Berners-Lee propone il World Wide Web
3. Nasce il primo PLC, il Modicon 084
4. Alla fiera di Hannover si parla di "Industrie 4.0"
5. James Watt brevetta la sua macchina a vapore
6. L'Italia presenta il Piano nazionale Industria 4.0

LA DEFINIZIONE

Che cos'è Industria 4.0

Un modo di produrre in cui macchine, prodotti, persone e sistemi informativi sono connessi e si scambiano dati in tempo reale, per decidere meglio e più in fretta.

Il cuore è il **sistema cyber-fisico** (CPS): un oggetto fisico con sensori, software e connessione, che ha una "copia" digitale sempre aggiornata.

Un sistema cyber-fisico

- misura (sensori)
- elabora (software)
- comunica (rete)
- agisce (attuatori)

> Nato in Germania nel 2011, il programma arriva in Italia nel 2016: **Piano nazionale Industria 4.0**, poi Impresa 4.0 e Transizione 4.0.

TRASCINA LE PAROLE

Dalla massa alla personalizzazione

cyber-fisico | massa | decisioni | isola | vapore | lotto

Con la catena di montaggio di Ford nasce la produzione di _____: tanti pezzi tutti uguali.

Industria 4.0 punta alla personalizzazione: produrre in modo conveniente anche un _____ di un solo pezzo.

Una macchina con sensori, software e rete è un sistema _____.

I dati raccolti in reparto servono a prendere _____ più rapide.

I PILASTRI

Nove tecnologie abilitanti

Robot avanzati
collaborativi, autonomi

Manifattura additiva
stampa 3D di prototipi e ricambi

Realtà aumentata
istruzioni sovrapposte al reale

Simulazione
modelli virtuali e gemello digitale

Integrazione
orizzontale e verticale

Industrial IoT
sensori e macchine in rete

Cloud
calcolo e archivi a consumo

Cybersecurity
proteggere reti e macchine

Big data e analytics
dai dati alle previsioni

DIVIDI IN CATEGORIE

Quale pilastro è in gioco?

CARTE DA SISTEMARE

- Firmware dei PLC aggiornato
- Istruzioni sopra il pezzo
- Layout provato al computer
- Collaudo virtuale
- Rete di reparto separata
- Prototipo di una staffa in 3D
- Ricambio stampato in una notte
- Tecnico guidato col visore

Manifattura additiva

Realtà aumentata

Simulazione

Cybersecurity

QUIZ A TRABOCCHETTO

Quale di queste NON è una novità della quarta rivoluzione?

QUIZ

A Il robot industriale in reparto

B Il sensore che invia dati in tempo reale al gestionale

C La macchina che riceve l'ordine di lavoro dal software aziendale

D Il modello digitale aggiornato dai dati della macchina

IL CASO ITALIANO

Che cosa offriva il piano del 2016 a chi comprava una macchina 4.0?

QUIZ

A Un contributo a fondo perduto pari al prezzo

B L'esenzione dall'IVA sull'acquisto

C L'iperammortamento: costo deducibile al 250%

D Un tecnico pagato dallo Stato per un anno

DIVIDI IN CATEGORIE

Quando una macchina è "4.0" per il fisco

Servono tutte le 5 caratteristiche obbligatorie e almeno 2 delle 3 ulteriori.

CARTE DA SISTEMARE

- Requisiti di sicurezza aggiornati
- Interconnessione al sistema di fabbrica
- Modello che simula la macchina
- Monitoraggio continuo con sensori
- Interfaccia uomo-macchina semplice
- Controllo con CNC o PLC
- Telemanutenzione o telediagnosi
- Integrazione con logistica o altre macchine

Obbligatoria (tutte e 5)

Ulteriore (almeno 2 su 3)

AL COMPUTER · 20 minuti

La checklist 4.0 in Calc

1. Colonne **Requisito**, **Tipo**, **Presente**. Righe 2-6 le 5 obbligatorie, righe 7-9 le 3 ulteriori.
2. La pressa di esempio ha PLC, rete verso il MES, dati scambiati coi carrelli, touch screen, marcatura a norma, telediagnosi e sensori. Nessun modello. Scrivi 1 o 0 in C.
3. B11 `=SOMMA(C2:C6)` e B12 `=SOMMA(C7:C9)`
4. B13 `=SE(E(B11=5;B12>=2);"Bene 4.0";"Non 4.0")`
5. Salva come **checklist-4-0.ods** e consegna.

Controllo: B11 = 5, B12 = 2, B13 = **Bene 4.0**. Ora scollega la pressa (C3 = 0): B13 deve diventare **Non 4.0**, anche se tutto il resto è presente.

RIVOLUZIONE O EVOLUZIONE?

Una voce dal 2016

> **Siamo sull'orlo di una rivoluzione tecnologica che cambierà radicalmente il modo in cui viviamo, lavoriamo e ci relazioniamo gli uni con gli altri.**
>
> **Klaus Schwab**, fondatore del World Economic Forum, "The Fourth Industrial Revolution", 2016

Dieci anni dopo: è stata davvero una rivoluzione, o un'evoluzione della terza?

ABBINA

Le parole di Industria 4.0

Sistema cyber-fisico	Oggetto fisico con sensori, software e rete
Smart factory	Tecnologia che rende possibile la trasformazione
Personalizzazione di massa	Fabbrica in cui impianti e sistemi si coordinano con i dati
Interconnessione	La macchina scambia dati con i sistemi aziendali
Tecnologia abilitante	Varianti su misura ai costi della grande serie

DOPO IL 4.0

Verso Industria 5.0

Centrata sulla persona

La tecnologia si adatta al lavoratore, non il contrario.

Sostenibile

Meno energia e materiali, più riuso e riciclo.

Resiliente

Catene di fornitura che reggono crisi e interruzioni.



IN GRUPPO · 30 minuti

Un centro di competenza per le PMI

1. Ogni gruppo sceglie uno degli 8 centri di competenza italiani: MADE, BI-REX, CIM4.0, SMACT, ARTES 4.0, START 4.0, Cyber 4.0, MedITech.
2. Dal sito ufficiale trova: città, università coinvolte, quali tecnologie abilitanti tratta.
3. Trova un servizio offerto alle piccole imprese (formazione, test, progetti).
4. In Writer, una scheda di una pagina con le fonti. Salva come **centro-competenza-gruppoN.odt**.

Controllo: la scheda cita almeno 2 dei 9 pilastri, un servizio concreto per le PMI e l'indirizzo del sito ufficiale da cui hai preso le informazioni.

ALL'ESAME

Come parlarne all'orale

Quattro rivoluzioni, una frase ciascuna. Poi la novità della quarta: **i dati circolano** tra macchine e software.

Reti e protocolli, database, cloud, sicurezza informatica: ogni pilastro ha una materia del tuo corso dietro.

Un'azienda vista in PCTO, oppure la checklist 4.0: le 5 obbligatorie e le 2 su 3, con l'interconnessione.

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina prima di uscire

persona | vapore | Germania | interconnessa | PLC | 2016

Il termine "Industrie 4.0" nasce in _____ nel 2011.

La terza rivoluzione è quella di elettronica, computer e _____.

Per il fisco una macchina è 4.0 solo se è _____ al sistema di fabbrica.

Industria 5.0 mette al centro la _____, la sostenibilità e la resilienza.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Quattro rivoluzioni: vapore, elettricità, elettronica, connessione
- Industria 4.0 = macchine, prodotti e sistemi che si scambiano dati
- Il cuore è il sistema cyber-fisico
- Nove tecnologie abilitanti, usate insieme
- In Italia: piano del 2016, interconnessione obbligatoria
- Industria 5.0: persona, sostenibilità, resilienza

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.